

YAPAY ZEKA DESTEKLI ISARET DILI CEVIRI VE ILETISIM UYGULAMASI

PROJE DETAY VE TEKNİK RAPORU

Haziran 2026

1. GIRIS VE PROJENIN AMACI

Isitme engelli bireylerin toplumla iletisim kurarken karsilastiklari en buyuk engel, isaret dilinin toplumun geneli tarafından bilinmemesidir. Bu iletisim kopuklugu, egitimden sagliga, gunluk sosyal yasamdan is hayatina kadar pek cok alanda firsat esitsizligine yol acmaktadir.

Gelistirdigimiz bu projenin temel amaci; kamera araciligiyla isaret dilini gercek zamanli olarak algilayip, aninda metne cevirebilen yerli ve yenilikci bir mobil uygulama sunmaktir. Uygulama, sadece ceviri yapmakla kalmaz, ayni zamanda isitme engelli bir birey ile isaret dili bilmeyen bir bireyin ayni ekranda karsilikli sohbet etmesine, isaret dili ogrenmesine ve alistirma yapmasina imkan taniyan kapsamli bir platformdur.

Piyasadaki diger cozumlerin aksine, yapay zeka hesaplamalari (Edge AI) dogrudan mobil cihazda calisir, internet gereksinimi ortadan kalkar ve tepki suresi milisaniyeler seviyesine iner.

2. KULLANILAN TEKNOLOJILER VE MIMARI

Proje, endustri standartlarinda modern araclar kullanilarak gelistirilmistir.

A. Mobil Gelistirme (Frontend):

Uygulama, Google tarafından gelistirilen Flutter framework'u ve Dart dili ile yazilmistir. Tek bir kod tabaniyla hem Android hem de iOS cihazlarda native performans saglanmistir.

B. Yapay Zeka ve Makine Gorusu (Computer Vision):

Kullanicinin ellerini algilamak icin Google MediaPipe Hand Landmarker kullanilmistir. Elde edilen 3 boyutlu eklem noktaları, Python ortamında egitilen özel bir Derin Sinir Agina (DNN) beslenmistir. Egtilen model TensorFlow Lite (TFLite) formatına donusturulerek mobil entegrasyon saglanmistir.

C. Arka Plan Hizmetleri (Backend):

Giris, kayit ve karsilikli mesajlasma islemleri icin Firebase Authentication ve Cloud Firestore kullanilmistir. Gercek zamanli veri senkronizasyonu bu yapi ile guvenli bir sekilde saglanmistir.

3. YAPAY ZEKA: VERI, MODEL VE OPTIMIZASYON

Model gelistirme sureci uc ana asamadan olusmaktadir:

1. Veri Cikarimi ve Normalizasyon:

Binlerce fotograftan MediaPipe ile el iskeletleri (21 nokta x 3 eksen = 63 koordinat) cikarilmistir. Sol ve sag el icin toplam 126 ozellikli bir vektor olusturulmustur. Tum noktalar bilek noktasina gore merkezlenip -1 ile 1 arasina olceklenmistir.

2. DNN Mimarisinin Gucu:

Zaman serisine (LSTM) bagli agir yapilar yerine, anlik kare isleyen hizli bir DNN (Dense Neural Network) kullanilmistir. Giris(126) -> Dense(256) -> Dense(128) -> Dense(64) -> Softmax seklinde tasarlanan yapi, verilere uygulanan Gaussian Noise (gurultu) sayesinde gorsel titresimlere karsi dayanikli hale getirilmistir.

3. TFLite ve Quantization (8-Bit Kuantalama):

Model 4 kat kucultulup 200 KB seviyesine indirilmis, Boylece eski nesil telefonlarda bile 30 FPS hizinda calisabilmesi garanti altina alinmistir.

4. MOBİL UYGULAMA ARAYUZU VE SAYFALAR (1)

A. Giriş ve Kayıt Ol Ekranları (Authentication)

Kullanıcıların sisteme güvenli bir şekilde dahil olması için Firebase destekli giriş/kayıt sayfaları tasarlanmıştır. Kullanıcı verileri bulutta şifrelenmiş olarak saklanır ve profil yapılandırması bu ekrandaki kimlik ile eşleştirilir.

B. Anasayfa (Dashboard)

Uygulamanın ana merkezidir. Kullanıcı dostu ve erişilebilir bir tasarıma sahiptir. Tasarımın en belirgin noktasında uygulamayı temsil eden 'İsareti Çevir' butonu, altında ise farklı işlevleri barındıran 'Hızlı Erişim' başlıkları konumlandırılmıştır.

C. İsareti Çevir (Ana Özellik)

Yapay zekanın doğrudan kullanıcı ile buluştuğu alandır. Kullanıcı kamerasını açar ve işaretleri yapar. Altta bulunan metin kutusunda, kişinin gerçekleştirdiği isaret dili harfleri saniyeler içinde metne dönüşür. Kullanıcı septe veya isarete duraksadığında akıllı algoritma kelimeleri otomatik birleştirir.

5. MOBIL UYGULAMA ARAYUZU VE SAYFALAR (2)

D. Hizli Erisim: Konusmayi Yaziya Cevir (Speech-to-Text)

Isitme engelli bireylerin, karsisindaki kisinin soylediklerini duyabilmesi icin gelistirilen bir aractir. Telefonun mikrofonu araciligiyla karsi tarafın konusmalari algilanir ve ekranda buyuk yazı puntolariyla metin olarak goruntulenir.

E. Hizli Erisim: Karsilikli Iletisim

Uygulamanin devrim niteligindeki p2p (peer-to-peer) iletisim sayfasidir. Ekrani ikiye boler veya bulut uzerinden baglanti saglar. Isaret dili bilen kisi kendi kamerasina isaret yaparak yazisirken, karsi taraftaki kisi sesle veya klavyeyle yanit verebilir. Gercek zamanli bir sohbet odasi islevi gorur.

F. Hizli Erisim: Isaretleri Ogren ve Alistirma Yap

Egitim modulleridir. 'Isaretleri Ogren' bolumunde alfabe, sayilar ve temel kelimelerin nasil yapilacagi gorsellerle anlatilir. 'Alistirma Yap' kisminde ise kullanicidan kameraya karsi rastgele sorulan harfleri gostermesi istenir. Yapay zeka kullanicinin dogru yapip yapmadigini anlik kontrol ederek puan verir.

G. Alt Navigasyon: Profil ve Ayarlar

Navigasyon cubugundan (Navbar) erisilen bu sayfalarda, kullanicinin alistirma performanslari, kisisel bilgileri goruntulenir. Ayarlar sayfasinda ise uygulamanin temasi (karanlik/aydinlik mod), bildirim tercihleri ve hesap yonetimi fonksiyonlari yer alir.

6. KARSILASILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLER

Zorluk 1: Ön Kamera Aynalanma (Mirroring) ve Sağ-Sol El Karışıklığı

Model eğitilirken sağ elin sağ el, sol elin sol el formatında girilmesi gerekir. Ancak ön kamera ayna efekti yarattığı için, sağ eli kameraya gösteren bir kullanıcının eli yatay düzlemde ters dönerek anatomik bir 'sol ele' benzemektedir.

Çözüm: Çift Permütasyonlu Değerlendirme Algoritması (Dual-Permutation Evaluation)

Kameradan gelen el modele aynı anda hem 'Sağ El' slotundan hem de 'Sol El' slotundan beslenmektedir. Model, ters gönderilen eli tanıyamadığı için çok düşük bir güven oranı verirken, doğru yerleştirilen elde %95+ güven puanı vermektedir. Sistem en yüksek puanı alanı seçerek sorunu çözer.

Zorluk 2: Cihazın Aşırı Kasma (FPS Düşüşü)

Saniyede 30 kare kamerayı yapay zekaya (Predict) sokmak uygulamayı kilitliyordu. Çözüm olarak Asenkron İşlem Yönetimi kullanılmış, kare yakalama 30 FPS'de bırakılırken, yapay zeka çıkarımı (Inference) saniyede 3-4 defaya düşürülerek ısınma ve kasma sorunu tamamen ortadan kaldırılmıştır.

7. SONUC VE GELECEK VIZYONU

Geliştirilen bu mobil uygulama, yapay zekanın gündelik hayattaki erişilebilirlik sorunlarını çözmede ne kadar güçlü olduğunu kanıtlamaktadır.

Gerçekleştirilen hedefler:

- Tamamen yerel cihazda çalışan, internet gerektirmeyen (Offline) akıcı bir yapay zeka entegre edildi.
- İşaret çeviri, ses-metin dönüşümü ve eğitim (öğrenme/alıştırma) modülleri tek çatıda toplandı.
- Modern ve estetik bir kullanıcı arayüzü oluşturuldu.

Gelecek Hedefleri:

- Zamanla değişen dinamik hareketlerin (kelime tabanlı) sisteme entegre edilmesi.
- Çift el kullanılarak yapılan karmaşık TİD (Türk İşaret Dili) işaretlerinin desteklenmesi.
- Metinden işaret diline çeviri yapabilen bir 3D Avatar sisteminin uygulamaya dahil edilmesi.